МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Прикладной Математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6
по дисциплине
«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы ИКБО-41-25 Мирзоян А.О.

Принял преподаватель _____

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить устройство и характеристики внешних запоминающих устройств (HDD, SSD), показатели их производительности (IOPS, пропускная способность, задержка) и способы их измерения. Провести безопасный тест FIO по персональному варианту, проанализировать результаты и сделать выводы о производительности накопителя.

ЗАДАНИЕ

Вариант 23. «Сохранение результата в файл»:

```
fio.exe --name=save_output --filename=testfile --rw=randread --bs=4k --
size=1G
    --ioengine=windowsaio --iodepth=32 --direct=1 --runtime=30s --time_based
    --group_reporting --output=results.txt
```

Выполнить тестирование, на основании результатов сделать выводы о производительности диска, расписать полученные результаты.

ХОД РАБОТЫ

1 Тестовый стенд

Тест выполнялся на компьютере под Ubuntu 24.04. Накопитель — SATA SSD Verbatim Vi550 S3 объёмом 128 ГБ (119,2 ГиБ), на нём через LVM размещена корневая файловая система; размер логического и физического сектора 512 Б, планировщик ввода-вывода mq-deadline (рис. 1). Утилита fio версии 3.36.

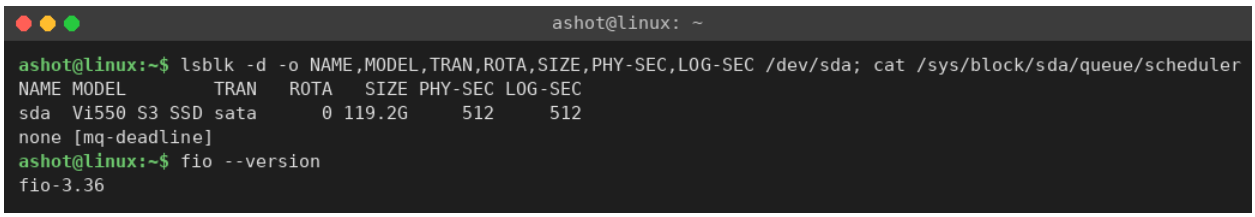


Рисунок 1 – Сведения о накопителе и версии fio

Команда варианта написана для Windows (`fio.exe`, `--ioengine=windowsaio`). В Linux вместо механизма асинхронного ввода-вывода Windows используется его аналог `libaio` (Linux Asynchronous I/O);

остальные параметры, включая ключ `--output=results.txt`, оставлены без изменений:

Листинг 1 – Команда теста в Linux

```
fio --name=save_output --filename=testfile --rw=randread --bs=4k --size=1G --ioengine=libaio
    --iodepth=32 --direct=1 --runtime=30s --time_based --group_reporting --output=results.txt
```

Таблица 1 – Параметры теста варианта 23

Параметр	**Значение**	**Смысл**
--rw=randread	случайное чтение	чтение из случайных мест файла
--bs=4k	4 КиБ	размер блока — типичный блок файловой системы
--size=1G	1 ГиБ	тестовый файл testfile (262 144 блока по 4 КиБ)
--iodepth=32	32	до 32 запросов одновременно в очереди
--direct=1	O_DIRECT	в обход кэша ОС — измеряется сам диск
--output=results.txt	—	полный отчёт fio сохраняется в файл, а не выводится на консоль
--runtime=30s, --time_based	30 с	тест идёт ровно 30 секунд

Особенность варианта — ключ `--output=results.txt`: fio пишет весь отчёт не в терминал, а в файл `results.txt` (на экране при этом ничего не появляется). Это удобно для автоматизации (запуск по расписанию, сбор логов, сравнение прогонов). Тест безопасен: fio создаёт и читает только собственный файл testfile, после теста он был удалён.

2 Результаты теста

Содержимое сохранённого файла `results.txt` приведено на рис. 2.

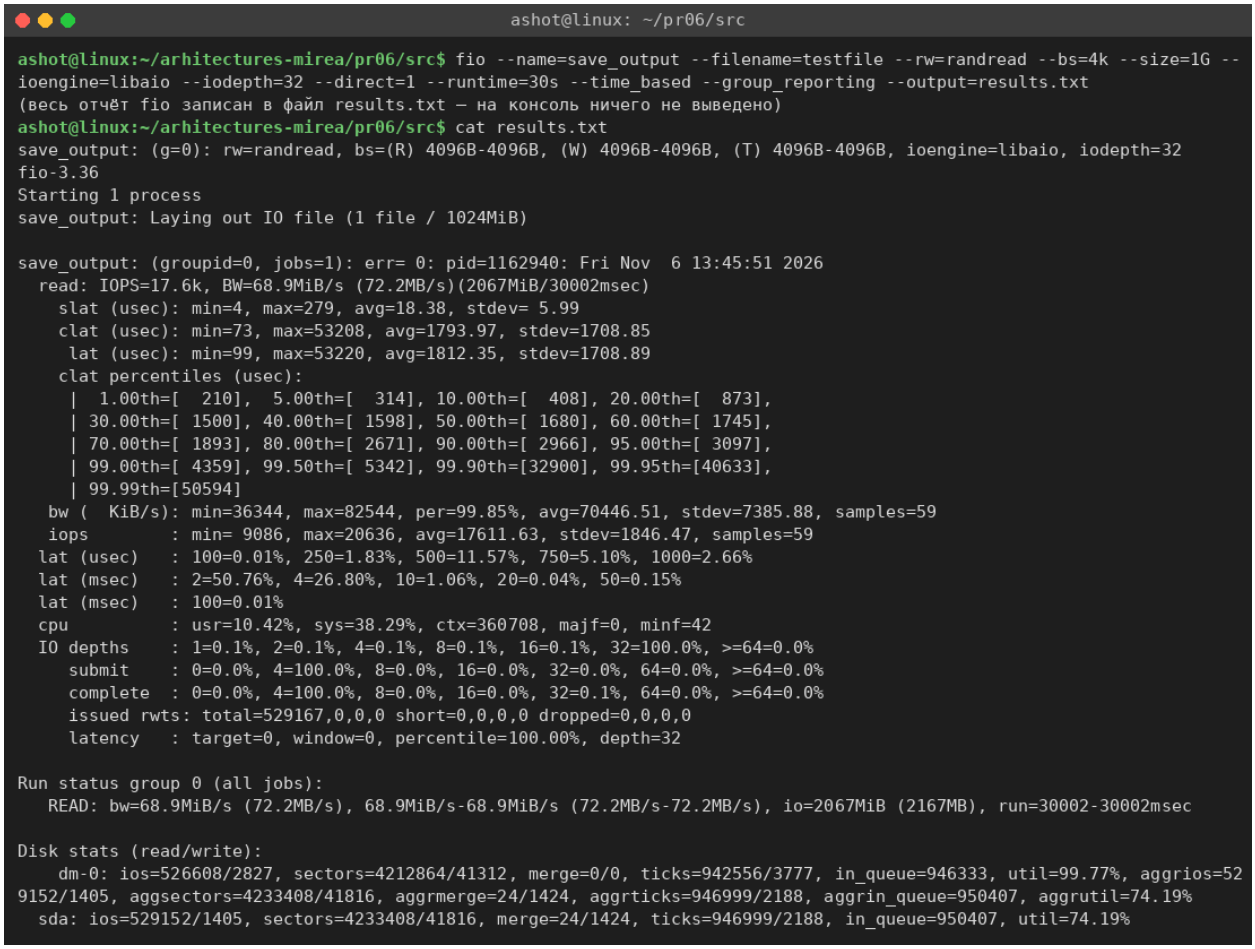


Рисунок 2 – Команда теста и сохранённый отчёт results.txt, вариант 23

Таблица 2 – Основные результаты

Показатель	**Значение**
IOPS (среднее)	17,6 тыс. операций/с (17 611)
Пропускная способность BW	68,9 МиБ/с (72,2 МБ/с)
Прочитано за 30 с	2067 МиБ, 529 167 операций
slat — задержка постановки в очередь	18,4 мкс (среднее)
clat — время выполнения запроса	1794 мкс (среднее), медиана 1680 мкс
lat — полная задержка	1812 мкс (среднее), min 99 мкс, max 53 мс
Перцентили clat 90 / 99 / 99,9 %	2,97 / 4,36 / 32,9 мс
Загрузка CPU	usr 10,4 %, sys 38,3 %, 361 тыс. переключений контекста
Глубина очереди	32 — 100 % времени
Загрузка устройства	sda 74,2 %, dm-0 (LVM) 99,8 %

3 Анализ результатов

IOPS. Диск выполнил около 17,6 тыс. операций случайного чтения блоками 4 КБ в секунду. По ориентирам пособия (HDD — 100–200 IOPS, SATA SSD — десятки тысяч для блоков 4 КБ, NVMe — сотни тысяч) результат на порядки выше любого HDD и соответствует бюджетному SATA SSD: блок 4 КБ совпадает со страницей трансляции контроллера, поэтому на

одну операцию приходится ровно одна «полезная» единица работы. На показатель влияют заполненность системного диска (97 %), слой LVM и фоновая нагрузка во время замера.

Пропускная способность. BW = IOPS × размер блока = 17 611 × 4 КиБ ≈ 68,9 МиБ/с (72,2 МБ/с). Для случайного доступа мелкими блоками это хороший результат; на последовательном чтении крупными блоками тот же накопитель дал бы в несколько раз больше, но там работает упреждающее чтение, которого при случайном доступе нет.

Задержка и закон Литтла. Средняя задержка 1,8 мс определяется глубиной очереди. По закону Литтла число запросов в системе равно произведению интенсивности на время пребывания: QD = IOPS × latency, откуда

$$\text{IOPS} = \text{QD} / \text{latency} = 32 / 1{,}812 \text{ мс} \approx 17\,660 \text{ операций/с}$$

что совпадает с измеренным значением. То есть каждый запрос около 1,8 мс находится в очереди из 32 запросов, а «чистое» время обслуживания одного запроса диском около 1 / 17 611 с ≈ 57 мкс; минимальная задержка 99 мкс близка ко времени одиночного чтения SSD без очереди.

Разброс задержек. Медиана 1,68 мс, 99 % запросов укладываются в 4,36 мс, но 99,9-й перцентиль — 32,9 мс, а максимум — 53 мс. Такие «хвосты» характерны для бюджетного SSD при фоновых операциях контроллера (сборка мусора, перенос данных), усиливающихся при почти заполненном диске.

Нагрузка на процессор. Ядро ОС заметно загружено (sys 38,3 %): обслуживание 17,6 тыс. асинхронных запросов и их завершений в секунду требует множества системных вызовов и переключений контекста.

4 Модель в Logisim

Для наглядности в Logisim построены две схемы (`pr06/src/logisim/pr06_fio.circ`, генератор `gen_pr06.py`).

Схема «metrics» проверяет результаты теста законом Литтла: по входам QD = 32, средней задержке 1812 мкс и размеру блока 4096 Б умножитель и делитель вычисляют IOPS = QD · 10^6 / latency = 17 660, BW = IOPS · BS = 72 335 360 Б/с и BW = 70 640 КиБ/с (≈ 68,9 МиБ/с) — те же величины, что выдал fio (рис. 3).

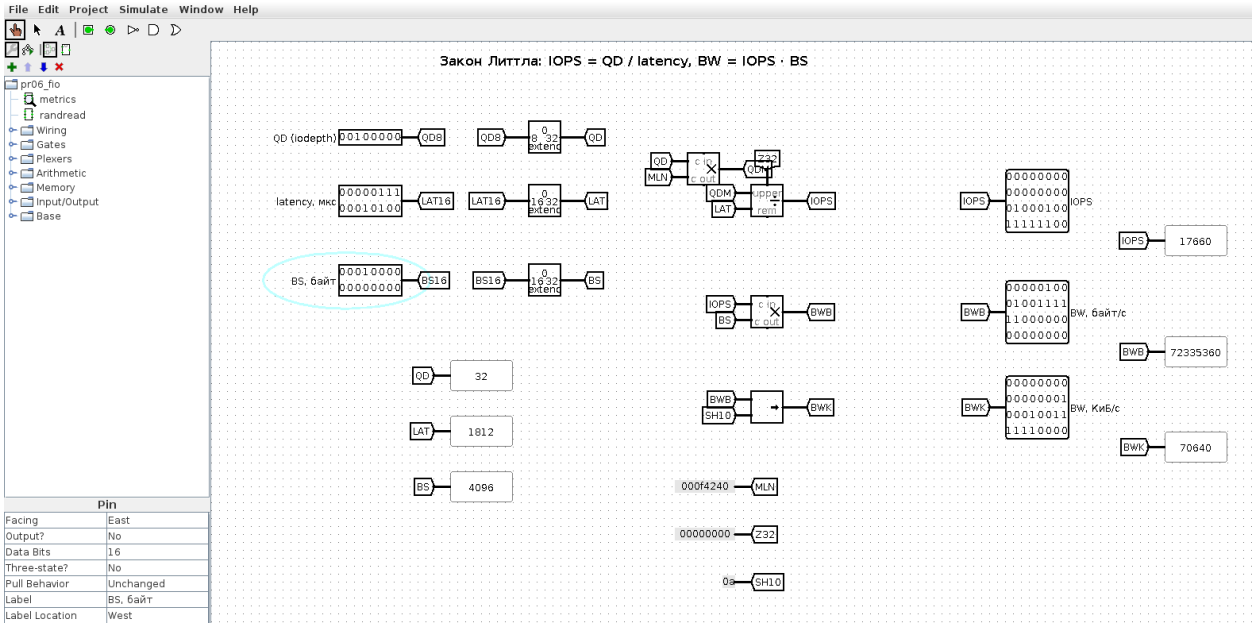


Рисунок 3 – Расчёт IOPS и BW по закону Литтла в Logisim

Схема «randread» моделирует генератор нагрузки теста `--rw=randread --bs=4k --size=1G`: на каждый такт генератор псевдослучайных чисел выдаёт номер блока в пределах файла 1 ГиБ (18 бит, 262 144 блока), сдвигатель вычисляет смещение в байтах блок · 4096, счётчик считает выданные запросы (рис. 4, 5).

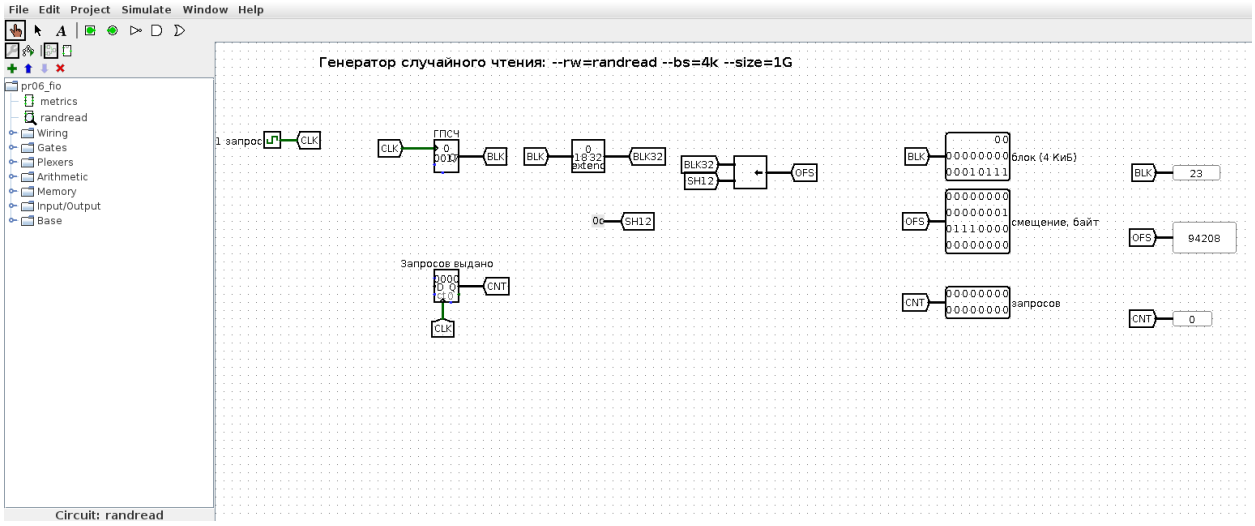


Рисунок 4 – Генератор случайных запросов в начальном состоянии

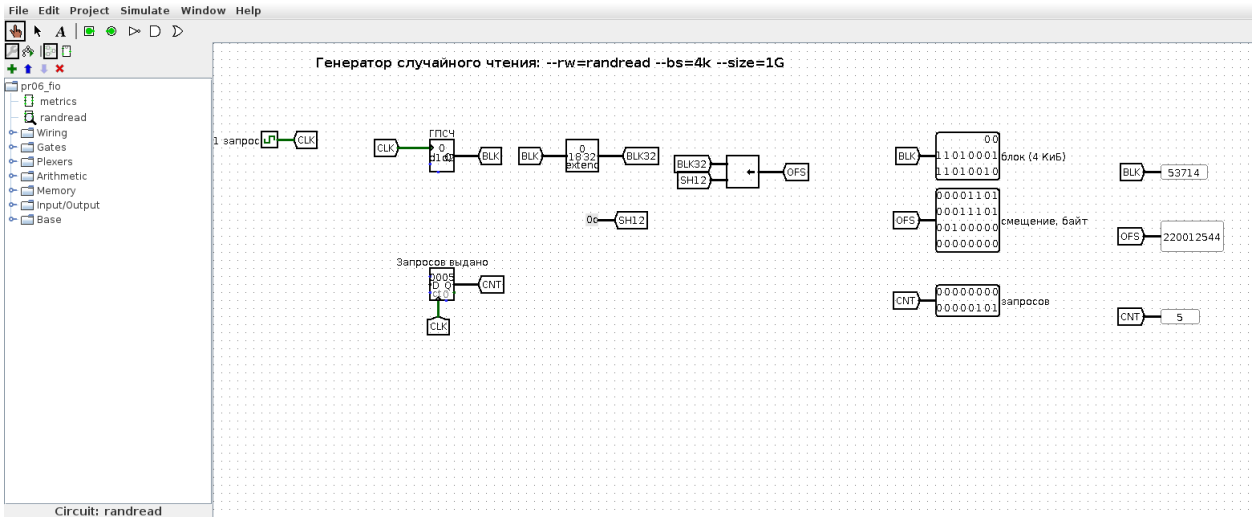


Рисунок 5 – Генератор после пяти запросов: случайные номера блоков и смещения, кратные 4096

5 Как показать преподавателю

1. Показать команду с ключом `--output=results.txt` и содержимое сохранённого файла (рис. 2), назвать IOPS ≈ 17,6 тыс., BW ≈ 68,9 МиБ/с, среднюю задержку ≈ 1,8 мс.

2. Открыть `pr06/src/logisim/pr06_fio.circ`, схема metrics: QD = 32, latency = 1812, BS = 4096 — на пробниках 17660 и 70640.

3. Схема randread: Ctrl+T — появляются новые случайные номера блоков и смещения, кратные 4096.

ВЫВОДЫ

Тест случайного чтения блоков по 4 КБ с глубиной очереди 32 и сохранением отчёта в файл (`--output=results.txt`) на SATA SSD Verbatim Vi550 S3 показал около 17,6 тыс. IOPS, пропускную способность 68,9 МиБ/с и среднюю задержку 1,8 мс. Ключ `--output` направил весь отчёт fio в файл `results.txt`, что удобно для автоматического сбора и сравнения результатов.

Для случайного доступа мелкими блоками определяющий показатель — IOPS; задержка определяется длиной очереди (закон Литтла: 32 / 1,8 мс ≈ 17,6 тыс. IOPS). Накопитель на порядки быстрее жёсткого диска на случайном доступе и соответствует бюджетному SATA SSD; «хвосты»

задержки до десятков миллисекунд объясняются фоновой работой контроллера и заполненностью системного диска на 97 %.